

1. Integrantes da Equipe

-

2. Tema Proposto

Smart Locker: Sistema de Armários Inteligentes com Controle de Acesso IoT via NFC.

3. Introdução

No ambiente universitário e corporativo, a gestão de armários para funcionários e alunos tradicionalmente depende de cadeados físicos. Esse modelo gera problemas frequentes, como a perda de chaves, esquecimento de senhas, dificuldade na realocação de compartimentos e falta de controle sobre acessos em caso de incidentes. A ausência de um acompanhamento integrado dificulta a verificação de armários ociosos e atrasa a resposta a situações de segurança. Um sistema automatizado e conectado permite modernizar essa rotina, eliminando o uso de chaves físicas e aproveitando tecnologias práticas que os usuários já utilizam no cotidiano.

4. Objetivo do Tema

O objetivo deste projeto é desenvolver um protótipo funcional de armário inteligente baseado no microcontrolador ESP32. O controle de acesso será realizado por meio de um leitor NFC/RFID como primeiro sensor, possibilitando o desbloqueio por cartões, crachás ou celulares cadastrados, que acionará uma trava elétrica como atuador físico. Para monitorar o estado do armário, será integrado um sensor de porta (como sensor magnético) como segundo sensor, verificando a abertura e o fechamento do compartimento. O ESP32 fará a comunicação dos eventos para uma interface de monitoramento (Dashboard), possibilitando visualizar o status do sistema em tempo real, gerenciar permissões de acesso e acompanhar o histórico de eventos.